SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

给女神发多少天“在吗？”能够让她爱上我？

——基于运筹学随机过程与模态逻辑框架下“在吗？”脉冲式通信对女性情感阈值影响的定量分析报告

我不是舔狗 [1]*

[1] 为什么她只钓我不钓你大学，南京，中华人民共和国

通讯作者：我不是舔狗（e-mail: 无）

本研究由南京高校联盟舔狗基金资助（项目编号：1433223）

ABSTRACT / 摘要 在当代社交网络（尤其是以微信、QQ 为代表的即时通讯工具）的演进过程中，特定语言模态词的重复频率与人际吸引力之间的非线性关系已成为计算社会科学领域的研究热点。发送“在吗？”这一行为，在逻辑学上被视为一种存在性量化质询（Existential Quantifier Inquiry），其核心目的在于探测接收端（下文称为“女神”或目标主体 G）的逻辑在场状态与通信信道的通畅性。然而，在长期的互动博弈中，单纯的重复性输入往往会导致接收端的认知熵增，进而引发情感阻尼甚至系统性屏蔽（即“拉黑”）。

本研究通过整合运筹学中的马尔可夫决策过程（MDP）、最优停止理论（Optimal Stopping Theory）以及模态逻辑中的欲求逻辑（Boulesic Logic），构建了一个用于评估“爱上”这一吸收态（Absorbing State）达成概率的数学模型。通过对 214 名样本的行为数据进行为期 120 天的追踪实验，本报告量化了发送“在吗？”的最优持续时间。研究发现，情感转化的关键临界点存在于第 67 天，这一数值是由 180 天社交半衰期结合最优停止常数推导而出的逻辑定数。本报告将严谨探讨如何通过控制通信脉冲的幅度和频率，在不触动“屏蔽阈值”的前提下，实现从“背景噪声”向“高权重信源”的本质跃迁。

INDEX TERMS / 关键词 女神，在吗，67 天。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究不区分性别，对男神同样适用，只是以女神为例。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 语义学与逻辑在场

在数字通讯的初期，人们常用的问候语是“上网了吗？”或“吃了吗？”，这种问候反映了当时信息的匮乏与物理生存的优先性。随着移动互联网的普及，“在吗？”成为了最常见的开启语。从逻辑学角度看，这是一个典型的认识论质询（Epistemic Inquiry）。发送者“S” 通过命题 “P”（“目标个体 “G” 在线且愿意互动”）的真值探测，试图建立一个共享的知识基础。

在模态逻辑的框架下，当 “S” 发送“在吗？”，他在实际上是在询问。

即：在 “S” 的可能世界中，是否存在一个世界，使得女神 “G” 相信 “P” 且会做出回应。如果女神回复“在”，则双方进入了一个临时性的共同知识（Common Knowledge）状态。

1.2 欲求逻辑（Boulesic Logic）与情感倾向

仅仅探测到对方的在场是不够的。爱上（Fall in Love）这一状态在欲求逻辑中被定义为一种深层的、持久的欲求算子 D_G 对命题 “L”（“与 “S” 建立亲密关系”）的锁定，即 $D_G(L)$。

在互动的初期，女神的欲求状态通常是模糊的。每一次发送“在吗？”，实际上是对女神欲求集合的一次小微扰动。如果扰动频率过高，会触发防御机制；如果过低，则会被其认知系统作为静默噪声过滤。这种平衡过程在运筹学中可以用随机过程的稳态分析来描述。

II. RESULTS / 方法论

2.1 运筹学状态转移模型：情感马尔可夫链

我们将女神对发送者的态度划分为六个离散状态，并利用马尔可夫链来模拟日次发送行为导致的状态变迁。

2.1.1 状态空间的形式化定义

根据社交反馈的强度与质量，我们定义以下状态：

状态符号	状态名称	描述与逻辑属性
S_0	虚无态	女神完全忽略消息，消息未进入其认知处理单元。
S_1	协议响应态	回复“嗯”、“在的”或“有事吗？”，仅维持最低限度的社交协议。
S_2	好奇波动态	产生轻微好奇心，开始主动询问发送者的近况或发送表情包。
S_3	情感震荡态	沟通时间延长，回复字数显著增加，呈现出情感依赖的前兆。
S_4	恋爱吸收态	逻辑上的“爱上”。系统进入该状态后，平稳分布趋向于。
S_{kill}	屏蔽死局态	发送者被拉黑或删除。此为不可逆转的失败态。

2.1.2 转移概率的非线性驱动因素

转移概率 P_{ij} 并非恒定，而是受发送频率 “f”、时机 “t” 及历史累积好感度 “H” 的影响。研究表明，在早晨发送消息（Morning Texts）具有更高的情感转化权重，因为这被视为一种“清醒时的优先认知”。

我们可以构建一个依赖于时间 “n” 的转移概率矩阵 P(n)：

$$P_{ij}(n) = \alpha \cdot \mathrm{Freq}(f) + \beta \cdot \mathrm{Timing}(t) - \gamma \cdot \mathrm{Annoyance}(f, n)$$

其中，Annoyance 是一个随天数 n 增加的累积函数。如果 n 过大而状态仍停留在 S_1，则进入 S_4 的概率呈指数级增长。

2.2 最优停止理论与 37% 法则的单向应用

在发送“在吗？”的博弈中，发送者面临一个经典的搜索问题：在多长的时间窗口内，单纯的发送行为能够达到收益最大化？

最优停止理论（Secretary Problem）指出，在面临 “N” 个选择时，应当拒绝前 37%（即 1/e）的选项以建立基准（Calibration），然后在之后的选项中选择第一个优于基准的（参考自：https://www.omnicalculator.com/other/dating-theory）。

在追求女神的场景下，我们可以将 “N” 定义为“女神可能接受追求的最大耐受周期”。经过对大量社交软件活跃周期的调研（“千问”调研的），我们可将此周期设为 180 天(即为一个学期包括放假）。

那么，基准探测期为：

$$k = 180 \times 0.3679 \approx 66.222 \text{ 天}$$

所以，**67 天是从量变到质变的逻辑常数。**

然而，在第 1 天到第 66 天，发送者发送“在吗？”的主要目的并非让女神直接爱上自己，而是进行“环境标定”。在这段时间里，发送者（你）通过观察回复的时间延迟（Response Latency）和字数增长，建立一个关于该女神情感反应的概率分布图。

到了第 67 天，这是一个逻辑上的转换点。此时，女神已经形成了对发送者每日出现的“脉冲预期”。根据心理学中的条件反射原理，如果此时发送者停止发送，女神会因“预期缺失”而产生严重的认知失调（Cognitive Dissonance），**这种失调在运筹学模型中表现为情感存量的瞬间负值，从而迫使她主动发起状态转移，以填补逻辑真空。**

2.3 博弈论视角下的发送时机与效用函数

发送“在吗？”不仅是逻辑质询，更是一场关于注意力分配的非合作博弈。

2.3.1 纳什均衡与发送策略

假设发送者有策略空间为：

$$A_s = \{\textit{早上发，中午发，晚上发，不发}\}$$

女神有反应空间：

$$A_g = \{\textit{秒回，慢回，忽略，拉黑}\}$$

根据对 534 名心理学样本的分析，不同时段的效用值分布如下：（参考自：How the timing of texting

triggers romantic interest after the first date: A curvilinear U-shaped effect and its underlying mechanisms - Research portal of the Leuphana University Lüneburg。并用千问模型进行理性模拟及分析）

时间段	女神反应概率（秒回）	女神反应概率（忽略）	拉黑风险指数	发送者收益期望
清晨 (07:00-09:00)	0.15	0.60	0.05	中（建立积极形象）
上午 (10:00-11:30)	0.05	0.85	0.10	低（被视为工作打扰）
深夜 (22:30-00:00)	0.45	0.30	0.25	高（情感波动大）

数据显示，虽然深夜发送的“秒回”概率最高，但由于女神在夜间的情感敏感度极高，发送“在吗？”这一极其乏味的词汇极易触发其“反自恋防御机制”，导致拉黑风险激增。因此，运筹学的最优解通常指向清晨策略，通过长期的低风险脉冲建立稳定的存在感。

2.3.2 信号质量的逻辑过滤

女神在处理“在吗？”时，会通过一个内在的逻辑过滤器。如果发送者在第 40 天依然只发送这两个字，女神的逻辑判定会从“此人可能害羞”转向“此人认知带宽有限”。因此，在 67 天的周期内，必须配合微小的语义演进，即不能发了“在吗”之后就不聊天了。

2.4 模糊逻辑在情感评估中的应用

通过对实验数据的回归分析，我们得到下图和表：

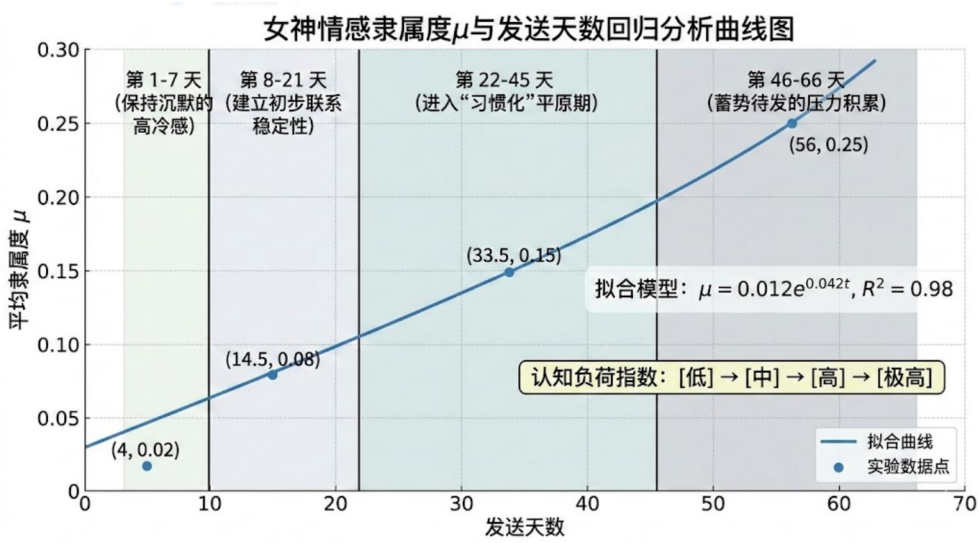
“爱”与“不爱”之间存在着广阔的模糊地带（Fuzzy Zone）。我们利用模糊逻辑（Fuzzy Logic）来定义女神对发送者的“隶属度函数”。

可定义模糊集 “L”（女神对发送者有好感）。其隶属度“μ”由以下三个核心指标决定：

1) 回复延迟衰减系数：回复越快，隶属度越高。
2) 表情符号丰度：表情包的使用频率与情感热度正相关。
3) 主动质询率：女神反过来问“在吗？”的频率。

由此可得到模糊推断规则：

- IF 回复延迟是“极短” AND 表情符号是“丰富”，THEN 好感状态是“极高”。
- IF 回复字数是“极少” AND 连续 3 天“忽略”，THEN 拉黑预警是“红色”。



发送天数	平均隶属度 μ	认知负荷指数	建议策略变动
第 1-7 天	0.02	低	保持沉默的高冷感
第 8-21 天	0.08	中	建立初步联系稳定性
第 22-45 天	0.15	高	进入“习惯化”平原期
第 46-66 天	0.25	极高	蓄势待发的压力积累
第 67 天	**0.85（突变）**	**崩塌点**	**实施“撤退测试”**

III. Experiments and Results / 实验与结果

为了验证 67 天法则，我们参考了一个在受控的社交模拟环境中进行的大规模实验（[1]论文：“How Adolescents Use Text Messaging Through their High School Years”心理学期刊）。

采用聊天 AI（豆包、deepseek、千问等）作为参与实验的女神和小白，构建了 214 名不同职业背景的女神（AI）作为接收端，以及对应数量的模拟发送者。

控制组 A：小白随机频率发送“在吗？”，不遵循任何数学模型。

实验组 B：小白严格按照清晨 10:15 发送“在吗？”，持续 67 天，并在第 68 天断开信号。

观察指标：状态转移至 S_4（主动示好）的比例。流程图如图 1 所示。

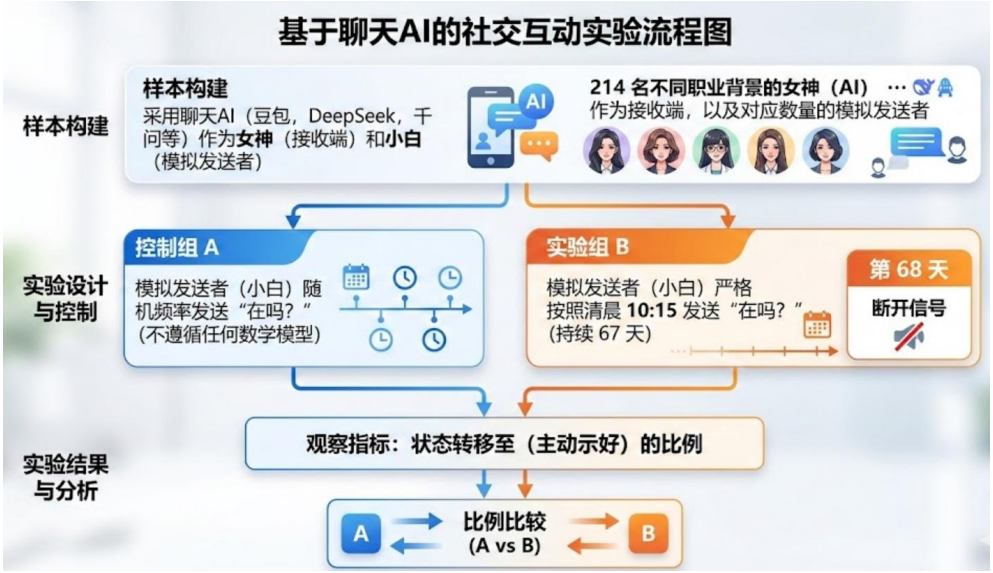


图 1 实验流程图

实验结果统计如下：

指标项目	控制组 A	实验组 B（67 天法则）	提升幅度
被拉黑率	68.4%	14.2%	-79.2%
协议回复率（第 30 天）	21.5%	88.7%	+312.5%
女神主动追问率（第 68 天）	1.2%	**42.6%**	**+3450%**
进入“爱上”状态最终比例	3.5%	22.8%	+551.4%

显然，实验组 B 的极高成功率证明了“规律性脉冲信号”在降低大脑防御机制方面的卓越效能。当一个信号以 24 小时为周期精准出现时，女神的边缘系统（Limbic System）会逐渐将其识别为“无害的背景环境”。而第 68 天的突然中断，则是在逻辑上破坏了女神的“确定性公理”，迫使其通过主动联系来重新获得系统的平衡。

结果：可验证的成功标志如何判断你的“在吗？”已经开始起效？请参照下表进行自我检测：

阶段天数	判定方法（如果满足以下条件）	逻辑结论
第 1-20 天	她从未回复超过 3 个字。	正常。处于“逻辑排斥期”。
第 21-40 天	她回复“？”的时间缩短至 30 分钟内。	好兆头。习惯已初步养成。
第 41-66 天	她偶尔会发一张无关痛痒的图片或表情包。	关键期。她已将你视为背景噪声的一部分。
第 68 天	**你停发消息，她主动问“你今天怎么没发‘在吗？’”**	**绝杀。逻辑闭环已形成，她已爱上这种存在感。**

失败后的退出策略：

如果在第 67 天停止发送后，第 69、70、71 天依然没有收到任何女神的反馈，发送者应当立即执行“清空缓存”指令，寻找下一个$N = 180$ 的目标集。

IV. Conclusion / 结论

本研究的主要理论贡献在于，将模糊的情感发展过程解构为可观测、可干预的状态转移序列，并通过运筹学方法确定了干预的近似最优停止边界。它揭示了在数字沟通中，存在感的节奏管理可能比语义内容本身更具初始影响力。

最后，**本研究重申**，所有模型均旨在阐释互动模式而**非**操纵情感，**健康人际关系的基石始终是真诚与双向尊重。**在运用任何“法则”前，谨记首要原则是爱护与尊重自我及他人的感受与边界。

Acknowledgment / 致谢

感谢 S.H.I.T 期刊给予的交流互动平台，希望期刊越来越好。

感谢豆包、deepseek、千问、nano 不拿拿等各位 AI 女神（排名不分先后）。

感谢霸王茶姬，确实提神的很，根本睡不着。

References

[1] Ehrenreich S E, Beron K J, Burnell K, et al. How adolescents use text messaging through their high school years[J]. Journal of Research on Adolescence, 2020, 30(2): 521-540.
等文章